

1. Descripción del Proyecto APT (Completamente logrado 100%)

El proyecto busca desarrollar una plataforma integral (CRM) para Easy Office que centralice la información de clientes en una base de datos propia, remplazando tanto el uso de Excel actual, automatizando el trabajo que actualmente es manual con una generación y gestión de documentos en la que se incorpore un flujo de verificación humana y firma electrónica, que habilite la contratación de servicios directamente desde la página web mediante un módulo e-commerce integrado con pasarelas de pago, además cuando un usuario contrate un servicio tendrá acceso a un apartado para ver los sus documentos, correspondencia, pagos, boletas y que entregue a los ejecutivos un dashboard con trazabilidad de acciones realizadas en el sistema y alertas de cobranza.

El desarrollo se abordará en las tres fases de la asignatura de Capstone, apuntando a un prototipo funcional en un entorno de pruebas equivalente al real.

2. Relación con las competencias del perfil de egreso (Completamente logrado 100%)

- a. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización.
- b. Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.
- c. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización.
- d. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación.
- e. Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.

3. Relación con tus intereses profesionales (Completamente logrado 100%)

El equipo tiene interés profesional en el desarrollo de software backend, la administración segura de bases de datos y la transformación digital de empresas. Este proyecto APT permita practicar integraciones reales como pueden ser la identidad digital, pagos y firma electrónicos, lo que contribuye a fortalecer competencias que perfectamente se puede esperar en el futuro de nosotros.

4. Factibilidad del proyecto (Completamente logrado 100%)

- a. Duración del semestre: se cuenta con el periodo completo de la asignatura de capstone, organizado en las tres fases definidas por la asignatura.
- b. Horas asignadas a la asignatura: se complementan con horas de trabajo fuera de clases y reuniones con el cliente.

- c. Materiales requeridos: computadoras del equipo, servidor/base de datos propia, y ambientes de prueba de clave única, plataformas de pago, todas con acceso gratuito para fines de desarrollo.
- d. Factores externos que facilitan su desarrollo: ambientes sandbox públicos para las integraciones de identidad y pagos, y requerimientos ya hablados con el representante de la empresa.
- e. Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos: Clave única en producción, certificación de firma electrónica avanzada dependen de gestiones administrativas propias de la empresa, no del equipo. Esto lo podríamos solucionar desarrollando y validando en ambientes de prueba.

5. Objetivos (Completamente logrado 100%)

Objetivo general: Desarrollar e implementar una plataforma integral de gestión documental y la atención de los clientes, que permita centralizar y proteger la información de los clientes mediante una base de datos SQL, digitalizar y automatizar la contratación de los servicios y generación de documentos, e integrar estas funcionalidades con el sitio web actual, optimizando los procesos operativos, reduciendo la intervención manual y mejorando la gestión y la trazabilidad de las operaciones de la empresa.

Objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar una base de datos SQL centralizada que reemplace el uso de archivos Excel, y permita almacenar de forma estructurada la información de los clientes y facilite su consulta, actualización y gestión.
2. Implementar un sistema de autenticación y control de acceso que gestione distintos perfiles de usuarios, diferenciando los permisos de administradores, ejecutivos y clientes, garantizando la seguridad, confidencialidad e integridad de la información.
3. Desarrollar una interfaz para los ejecutivos que permita registrar, consultar y actualizar la información de los clientes, manteniendo la trazabilidad de las acciones realizadas por cada usuario mediante un identificador asociado a sus movimientos.
4. Integrar al sitio web actual de Easy Office con un sistema de comercio electrónico que permita a los clientes contratar y adquirir de manera autónoma aquellos servicios y documentos que puedan ser procesados sin intervención de un ejecutivo.
5. Automatizar el proceso de solicitud y generación de documentos estándar incluyendo contratos de servicio, autorizaciones relacionadas con domicilios tributarios, contratos de arriendo, órdenes de compra y declaraciones juradas.
6. Diseñar el sistema considerando el cumplimiento de la normativa aplicable a la firma electrónica avanzada y a la ley de desafiliación.

7. Incorporar un módulo de seguimiento y visualización de indicadores de gestión que permita controlar información relevante como los vencimientos de los servicios tributarios, certificados digitales y documentos asociados a la firma electrónica avanzada, incluyendo alertas de los próximos vencimientos.

6. Metodología (Completamente logrado 100%)

El proyecto se desarrollará con Extreme Programming. Se eligió por sobre un enfoque secuencial porque los requisitos se refinan a medida que el equipo comprende los procesos reales de Easy Office, y por sobre otras metodologías ágiles ya que resulta más apropiado para un equipo de tres personas que debe entregar un código funcionando y seguro, permitiendo la adaptación constante, entregas frecuentes y comunicación cercana con el cliente.

El trabajo se organiza en cinco etapas:

- Exploración: con entrevista, observación del proceso actual, escritura de historias y estimación
- Planificación: Elección de la arquitectura del software, el modelo entidad relación normalizado, el modelo de roles y permisos y un prototipo validado por el cliente.
- Iteraciones: desarrollo de las historias en iteraciones de dos semanas, escribiendo las pruebas antes del código, con integración continua y refactorización. Cada iteración cierra con una entrega funcionando que se muestra al cliente.
- Pruebas y estabilización: pruebas de aceptación con el cliente, revisión del control de acceso y de vulnerabilidades, corrección de errores por prioridad y pruebas de regresión.
- Implantación y cierre: despliegue en un ambiente de pruebas equivalente al real, carga de datos, capacitación al usuario, manuales y presentación final.

Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo:

- Roger Rosas: Líder del equipo.

Debido a la metodología que estamos usando (XP), cada miembro del equipo va a trabajar en todos los módulos del proyecto.

7. Plan de trabajo (Completamente logrado 100%)

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Análisis de requerimientos y levantamiento de información	Levantamiento de requerimientos	Recopilar, analizar y documentar las necesidades de la empresa, identificando procesos actuales, usuarios, problemas y funcionalidades requeridas	Reunión con el cliente	1 semana	Todo el equipo	
Diseño de software	Diseño de mockups	Elaboración de mockups navegables del dashboard interno y del flujo de compra del cliente	Herramientas de diseño y prototipado	1-2 Semanas	Todo el equipo	Debe validarse con la empresa antes de programar
Diseño y gestión de base de datos	Diseño de base de datos	Diseñar el modelo de datos que reemplazará la información almacenada actualmente en Excel, definiendo tablas, relaciones, campos, identificadores y restricciones	Motor de base de datos SQL	1-2 semanas	Todo el equipo	Se debe considerar la integridad, seguridad y escalabilidad de los datos. También la información existente en Excel puede requerir limpieza antes de ser migrada.
Integración de servicios externos	Integración de autenticación y pagos	Conexión con clave única y pasarelas de pago	Credenciales en ambientes de prueba	3 semanas	Todo el equipo	Pueden llegar a surgir incompatibilidades con la página web actual con las integraciones.

Desarrollo de Dashboards	Desarrollo del dashboard y panel de clientes	Construcción del frontend del CRM interno y del sitio de contratación de servicios	Framework de frontend	2 semanas	Todo el equipo	
Automatización de procesos	Automatización	Generación automática de documentos y firma electrónica a modo de prueba	Generación de documentos en base a plantillas y proveedor de firmas en ambiente de prueba	2 semanas	Todo el equipo	
Desarrollo web e integración	Integración con el sitio web actual	Integrar las nuevas funcionalidades de contratación y gestión documental con el sitio existente, manteniendo su estructura y facilitando la navegación del cliente.	Sitio web actual, framework frontend y backend	1 semana	Todo el equipo	
Gestión del cierre del proyecto	Pruebas integrales y cierre	Pruebas y corrección de errores	Ambiente de pruebas completo	2 semanas	Todo el equipo	

8. Evidencias (Completamente logrado 100%)

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
avance	Reunión Toma de requerimientos	Reunión Toma de requerimientos	

9. Abstract (Completamente logrado 100%)

Resumen en español

El proyecto CRM Easy Office tiene como objetivo desarrollar una plataforma integral para centralizar y gestionar la información de los clientes de la empresa, reemplazando el uso de archivos Excel por una base de datos SQL estructurada y segura. La solución busca digitalizar y automatizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, incorporando generación y gestión de documentos, verificación humana y firma electrónica. Además, contempla la integración de un módulo de comercio electrónico y pasarelas de pago para facilitar la contratación de servicios directamente desde el sitio web. Los clientes dispondrán de un espacio privado para consultar documentos, correspondencia, pagos y boletas, mientras que los ejecutivos contarán con un dashboard que permitirá realizar seguimiento de las operaciones, mantener la trazabilidad de las acciones y recibir alertas relacionadas con la cobranza y próximos vencimientos. El proyecto será desarrollado durante las tres fases de la asignatura Capstone, considerando un prototipo funcional implementado en un entorno de pruebas equivalente al real.

Abstract in English

The CRM Easy Office project aims to develop an integrated platform to centralize and manage the company's customer information, replacing the current use of Excel files with a structured and secure SQL database. The solution seeks to digitize and automate processes that are currently performed manually by incorporating document generation and management, human verification, and electronic signatures. It also includes the integration of an e-commerce module and payment gateways to allow customers to purchase services directly through the website. Customers will have access to a private area where they can review documents, correspondence, payments, and receipts, while executives will have a dashboard to monitor operations, maintain action traceability, and receive alerts related to collections and upcoming expirations. The project will be developed throughout the three phases of the Capstone course, with the goal of delivering a functional prototype implemented in a test environment equivalent to the real environment.

10. Conclusión (Completamente logrado 100%)

Working on the CRM Easy Office project allows me to connect the knowledge acquired during the Information Technology Engineering program with a real business context. The project involves different areas such as software development, database management, process automation, electronic payments, electronic signatures, and information security. Participating in the different stages of the project will help me strengthen my technical and teamwork skills while understanding the importance of developing solutions according to real organizational requirements. The use of an agile methodology will also allow the team to receive feedback and make improvements throughout the development process.

11. Reflexión (Completamente logrado 100%)

This project has allowed us to reflect on the importance of understanding the real needs of an organization before developing a software solution. CRM Easy Office is not only a programming project, since it involves analyzing existing processes, designing a database, defining access permissions, integrating external services, automating documents, and considering security requirements.

One of the main challenges is integrating different technologies while maintaining a coherent and secure solution. External services such as identity authentication, payment platforms, and electronic signatures may also depend on factors outside the development team's direct control. For this reason, the use of test environments is important to validate the solution and reduce risks during development.

The use of Extreme Programming also represents an opportunity to improve our way of working as a team. Frequent iterations, continuous testing, client feedback, and continuous integration can help us identify problems earlier and make adjustments during the development process. Through this project, we expect to strengthen our technical knowledge, teamwork, problem-solving skills, and ability to develop software solutions according to real organizational requirements.